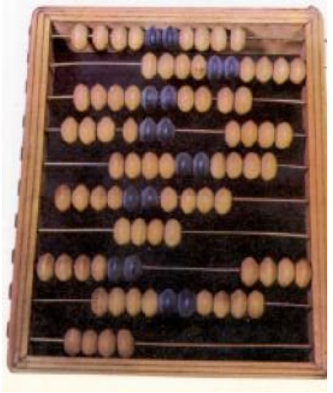
Unidad 1: Explotación de sistemas Informáticos Parte 1

Tabla de contenidos

1. Historia de los ordenadores
2. Arquitectura de los ordenadores
    1. La arquitectura de Von Neumann
        1. La unidad central de procesos
        2. La memoria
3. Representación de la información
    1. Medidas de información
    2. Sistemas de numeración
        1. El sistema binario
        2. Sistemas de numeración intermedios
    3. Codificación alfanumérica.
    4. Representación interna de datos de tipo entero
    5. Representación interna de datos de tipo real

1. Historia de los ordenadores



- Ábaco primer instrumento para calcular
- Máquina aritmética (pascalina) realizaba sumas y restas



- Máquina de Leibnitz (1671) realizaba las cuatro operaciones aritméticas.
- Máquinas mecánicas
  - Máquina de diferencias de Charles Babbage (Inglaterra 1791-1871) realizaba funciones de 2º grado con 6 cifras
  - Máquina analítica (Charles Babbage) Permite ejecutar cualquier operación sin intervención humana en el proceso de cálculo

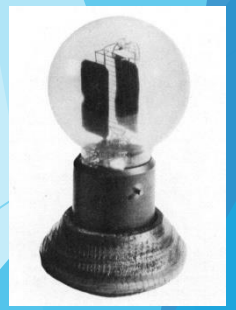


- Máquinas electromecánicas
  - Máquina tabuladora de Herman Hollerith usada para censo en EEUU
  - La Z1 de Konrad Zuse , calculadora mecánica binaria operada con electricidad y de programabilidad limitada

1. Historia de los ordenadores

- 1ª Generación: válvulas de vacío
  - Tríodo o Audión (Lee de Forest 1906). El triodo es un tipo de tubo de vacío con tres elementos: el filamento o cátodo, que al calentarse produce electrones, el ánodo o placa que al estar cargado atrae a los electrones, y la rejilla situada entre el cátodo y el ánodo.
    - El triodo, fue el primer dispositivo de amplificación de la señal eléctrica.
  - Características
    - Disipación calorífica muy elevada
    - Gran tamaño y poca capacidad
    - Lenguaje máquina
    - Monoprogramación
    - Sin sistema operativo
    - Lenguaje ensamblador





Tubo de vacío o válvula de 1920

1. Historia de los ordenadores

- 2ª Generación: transistores
  - Es un dispositivo electrónico semiconductor que se utiliza como amplificador o conmutador electrónico. Forma parte de conmutadores electrónicos, puertas lógicas, memorias de ordenadores y otros dispositivos.
    - Sustituto de la válvula termoiónica de tres electrodos o triodo.
  - Características
    - Menor tamaño, menor disipación de calor, mayor fiabilidad
    - Primeros lenguajes de alto nivel:
      - FORTRAN
      - COBOL
      - ALGOL
    - Germen del primer Sistema Operativo: procesamiento por lotes

1. Historia de los ordenadores

- **3ª Generación: circuitos integrados**
  - Pastilla o chip sólido en la que se encuentran múltiples componentes electrónicos embebidos en una resina. Estos componentes son transistores, resistencias, diodos…)
  - Según al nivel de integración los circuitos integrados se clasifican en:
    - SSI (Small Scale Integration) pequeño nivel: inferior a 12
    - MSI (Medium Scale Integration) medio: 12 a 99
    - LSI (Large Scale Integration) grande : 100 a 9999
    - VLSI (Very Large Scale Integration) muy grande : 10 000 a 99 999
    - ULSI (Ultra Large Scale Integration) ultra grande : igual o superior a 100 000

1. Historia de los ordenadores

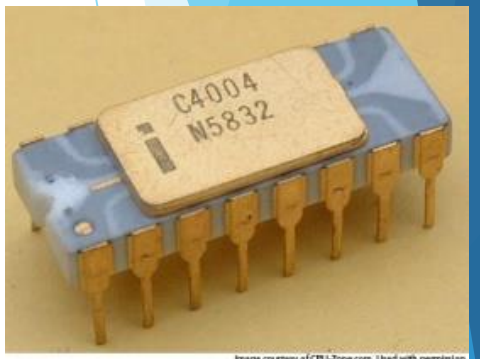
- Características
  - **Menor tamaño, más baratos, menor consumo de energía**
  - Primera **familia de computadores,** compatibles a nivel de arquitectura: IBM360
  - **Arquitectura de computadores:** "Lo que debe comprender un programador para escribir un programa correcto, independientemente del tiempo, para ese computador"
  - **Supercomputadores:** 6600 de Control Data (Seymour Cray,1963).
  - **Minicomputadores:** PDP-8 y PDP-11
  - **Sistemas Operativos**: multiprogramación y tiempo compartido.
  - **Lenguajes:** lenguajes de alto nivel estructurado (Dijkstra, 1968)

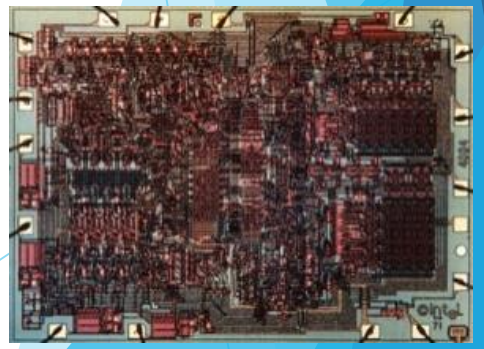




1. Historia de los ordenadores

- 4ª Generación: microcomputador
  - Es un **circuito integrado** que contiene todos los elementos necesarios para conformar una "**unidad central de procesamiento**" UCP, este componente electrónico está compuesto por millones de **transistores**, integrados en una misma placa de silicio.
  - Características
    - Microprocesadores y memorias de semiconductor.
    - Otras aplicaciones: electrodomésticos, equipos de música y vídeo, etc.
    - Supercomputadores: computadores paralelos
    - Lenguajes de programación: C y Ada
    - Sistemas Operativos. Estandarización: UNIX
    - Interfaces gráficas





1er microprocesador: Intel 4004 (1971)

1. Historia de los ordenadores

- **5ª Generación: microprocesadores**
  - Actualmente existen dos líneas de investigación:
    - Hardware
      - Procesamiento en paralelo
      - Biológica: empleando moléculas como unidades de almacenamiento y calculo
      - Cuántica: emplea las leyes de la Mecánica Cuántica para codificar la información
    - Software: Manejo del lenguaje natural y sistemas de inteligencia artificial.

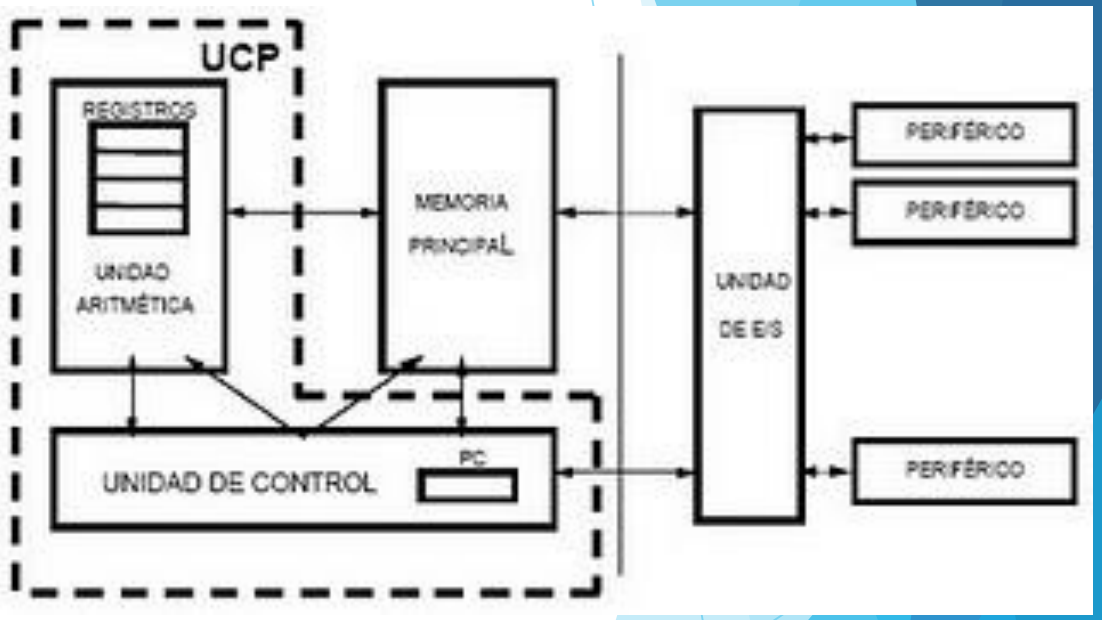
1. Historia de los ordenadores

Generación	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª
Duración	1940-1969	1960-1965	1965-1975	1975-1990	1990-
Tecnología	Válvulas de vació	Transistor	C. Integrados SSI – MMI	Microprocesadores LSI-VLSI-ULSI	Procesamiento en Paralelo Filosofia Biológica y Cuántica
Maquinas	ENIAC, UNIVAC	ATLAS	IBM 360	Intel 4004 Pentium	
Tipo de memoria	Tubos de Williams Tambores y cintas magnéticas	Núcleos de ferrita	Memorias en C.I. Memoria Caché	Memoria Virtual	Memoria caché de varios niveles
Lenguajes	Maquina - Ensamblador	Alto nivel FORTRAM, COBOL...	Alto nivel Estructurados	Alto nivel POO Lógica Funcional	Alto nivel Lenguaje natural
Producto	Computador	Computador comercial	Minicomputador	Microcomputador	Multiprocesador

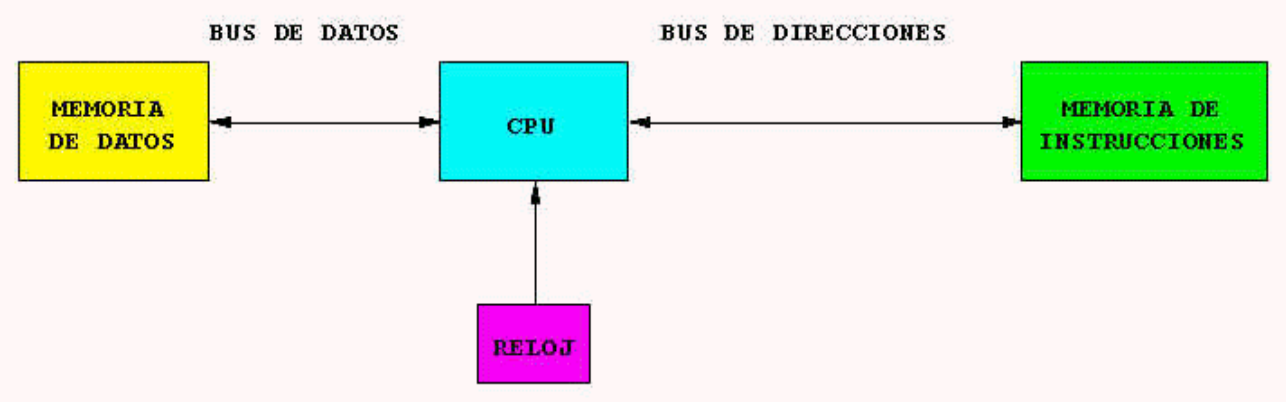
2. La arquitectura de los ordenadores

El concepto de **arquitectura** se refiere a la organización interna del ordenador. Incluye aspectos como :

- Componentes y su organización
- Conjunto de instrucciones
- Estructura de las instrucciones
- Modos de direccionamiento



Arquitectura Von Neumann



Arquitectura Harvard

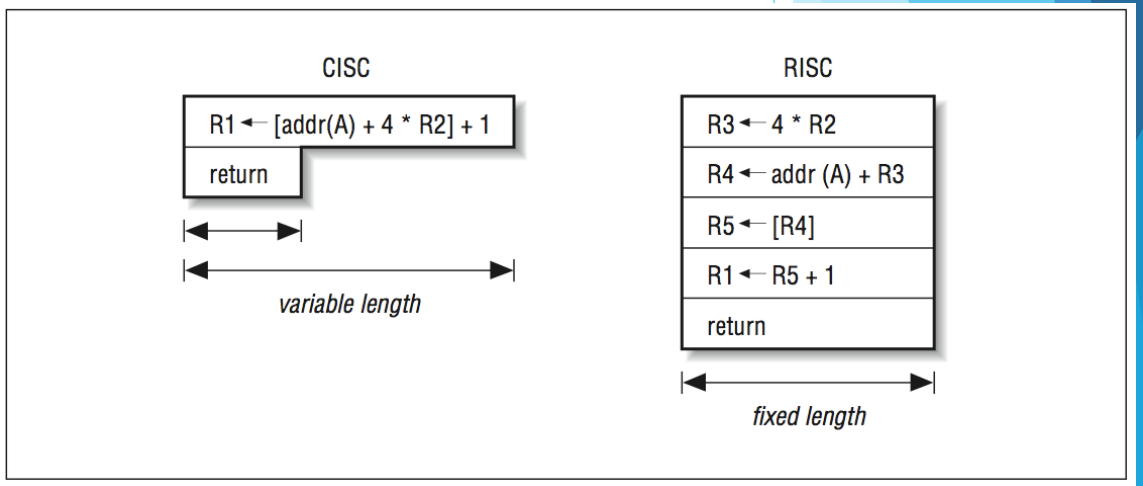
2. La arquitectura de los ordenadores

- RISC (reduced instruction set computer) Computadoras con un conjunto de instrucciones reducido.
- CISC (complex instruction set computer) Computadoras con un conjunto de instrucciones complejo.
- El tiempo de ejecución de un programa depende del número de instrucciones, los ciclos que necesita cada instrucción y la frecuencia del reloj

Te= Ni* Nci/ F

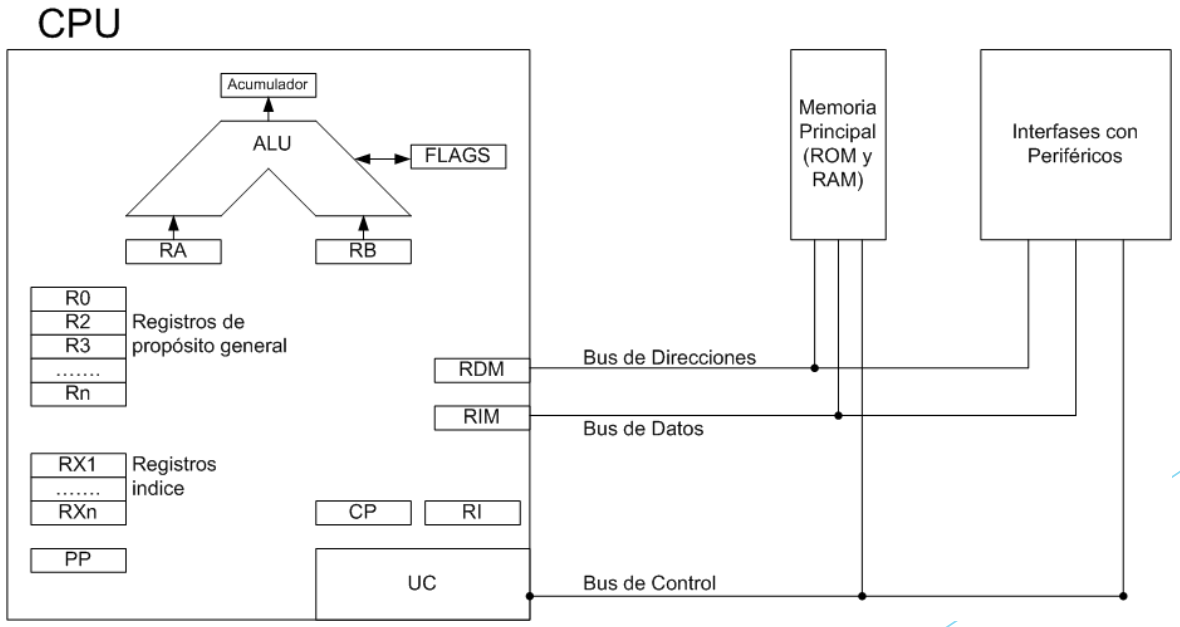
RISC intenta bajar el Nci

CISC intenta bajar el Ni



2.1. La arquitectura de Von Neumann

- Estableció el modelo básico de los computadores digitales (1946)
- Construyo una computadora con programas almacenados, hasta entonces trabajaban con programas cableados.
- Su idea principal consistió en conectar permanentemente las unidades de las computadoras, siendo coordinado su funcionamiento por un elemento de control.
- Esta tecnología sigue vigente aunque con modificaciones.



2.1. La arquitectura de Von Neumann

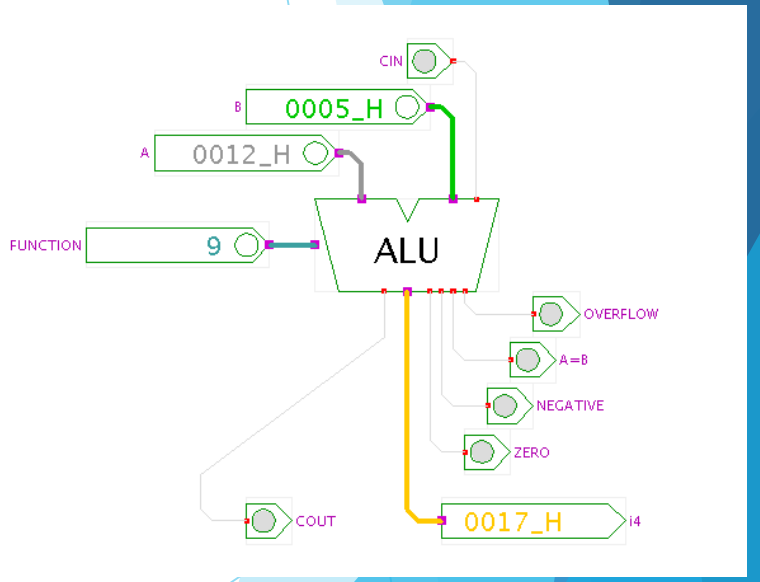
- La arquitectura de Von Neumann se compone de 4 elementos funcionales:
  - **Unidad Central de Proceso (CPU, Central Process Unit)** es considerada como el cerebro del ordenador.
  - **Memoria principal (MP)** donde se almacena datos y programas.
  - **Interfaces de entrada y salida (I/O)** destinadas a liberar de trabajo a la CPU en la comunicación con dispositivos periféricos de entrada, salida y entrada-salida
  - **Buses** interconecta los tres elementos anteriores a través de un conjunto de líneas que llevan señales de control (control bus), datos e instrucciones (data bus) y direcciones
    - permiten a la CPU seleccionar a que direcciones de memoria y dispositivos desea acceder (memory bus).

2.1.1. La unidad central de procesos

- Su función es controlar todo el sistema
- Ejecuta las instrucciones que se encuentran en la memoria principal y procesa los datos de la memoria o de los periféricos
- En la actualidad es un circuito integrado llamado Procesador o Microprocesador.
- LA CPU está compuesta por:
  - La Unidad control (UC)
    - busca las instrucciones en la MP
    - las interpreta
    - las ejecuta
    - generando las señales de control y estado necesarias para lograrlo.

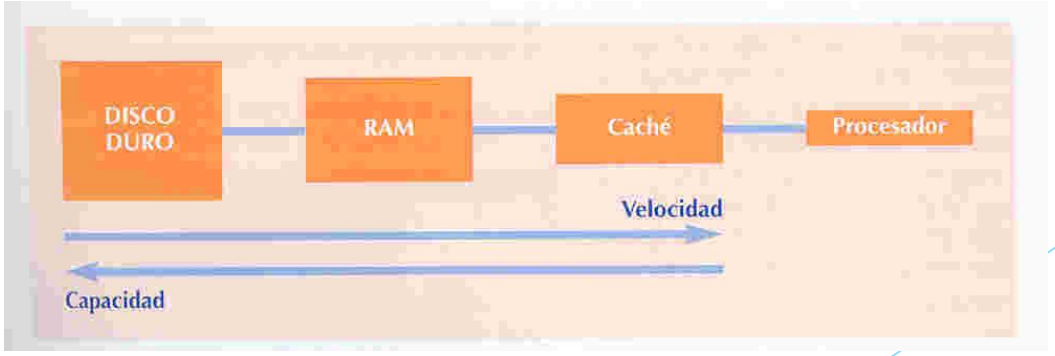
2.1.1. La unidad central de procesos

- La Unidad aritmético lógica (ALU –Aritmetic Logic Unit)
  - lleva a cabo las operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación, división…..)
  - y lógicas (NOT, AND,OR, XOR, comparaciones, …..) que l ordena la UC.
- Los registros:
  - constituyen el almacenamiento interno de la CPU
  - almacenan temporalmente la información necesaria para ejecutar las instrucciones.
- Buses internos:
  - Dentro de la CPU hay una serie de buses
  - Permite intercambiar información de datos, de direcciones, y de control entre la UC, la ALU y los registros.



2.1.2. La memoria

- Los dispositivos de almacenamiento se usan para guardar datos de forma temporal o permanente.
- Cuanto mayor es la velocidad mayor es el precio.
- Esquema de jerarquía de memoria en un computador
  - Disco duro: memoria permanente de gran capacidad que intercambia datos con la RAM.
  - RAM: memoria volátil que almacena instrucciones y datos de manera temporal, intercambiándolos con la CPU.
  - Caché: memoria volátil en la que se almacena una serie de datos para su rápido acceso. Ubicada en distintos componentes.



2.1.2. La memoria

- La memoria está compuesta de celdas, casillas, o posiciones de memoria un determinado número de bits llamadas también **palabras de memoria**
- Cada celda de memoria tiene:
  - Una dirección: número que identifica unívocamente a la casilla de memoria.
  - Un contenido: Instrucción o dato que se almacena en ese byte en cada momento
- Esta ligada a las unidades más rápidas del ordenador (UC y ALU)

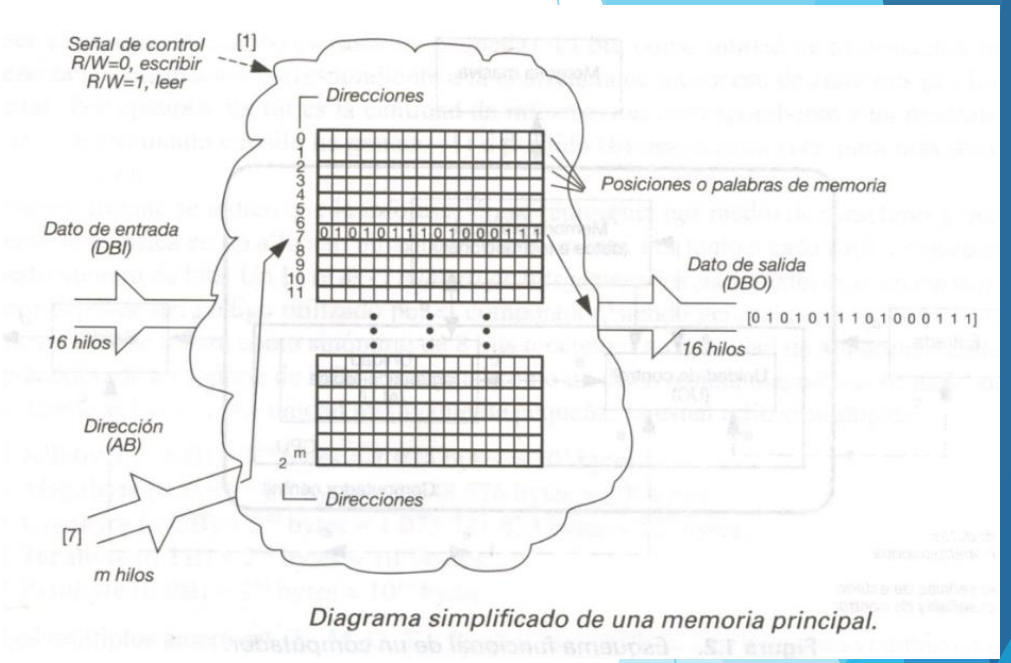


Diagrama simplificado de una memoria principal.

3. Representación de la información

- Un ordenador es una máquina capaz de coger datos de entrada, transformarlos y producir datos de salida.
- La función principal de un ordenador es automatizar tareas
- Los componentes del ordenador no entienden de letras y números, solo entienden de corriente eléctrica u otras magnitudes físicas.
- Necesitamos sistemas de codificación que conviertan letras y números en algo entendible por el ordenador.
- El SO con ayuda de los componentes hardware transforman la información en impulsos eléctricos o impulsos eléctricos en información.

3.1. Medidas de información

- El **bit** es la unidad mínima de información representado por 0 ó 1.
- Medidas múltiplos de bits:
  - **Nibble o cuarteto** conjunto de 4 bits
  - **Byte u octeto** conjunto de 8 bits.
  - **Kilobyte (KB)** conjunto de 1024 bytes
  - **Megabyte (MB)** conjunto de 1024 KB
  - **Gigabyte (GB)** conjunto de 1024 MB
  - **Terabyte (TB)** conjunto de 1024 GB
  - **Petabyte (PB)** conjunto de 1024 TB
  - **Exabyte (EB)** conjunto de 1024 PB

2^{10}= 1024 por lo que 1TB=2^{40}bytes

Recuerda la B representa bytes y la b quiere decir bit, por ejemplo: 30MB = 30 megabytes y 30Mbs =30 megabits por segundo

3.2. Sistemas de numeración

- Conjunto de símbolos y reglas que se utilizan para representar cantidades o datos numéricos.
  - **Base:** número de símbolos que lo componen.
    - Base 10: 0, 1, 2, 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8, 9
    - Base 2: 0, 1
    - El valor de cada símbolo depende de la posición que ocupa en el número:

Teorema fundamental de la numeración

$NUM = \sum X_i * B^i$ donde **X** valor absoluto del digito **i** posición respecto al punto decimal **B** base

- Ejemplo: el número $98_{(10}$ es:
- $9*10^1 + 8*10^0 = 9*10 + 8* 1 = 90 + 8 = 98$

- Cada posición del digito tiene un valor intrínseco que aumenta de derecha a izquierda según potencias sucesivas de la base de sistema empleado

3.2.1 El sistema binario

- Sistema de numeración en Base 2: Utiliza dos símbolos diferentes 0 y 1 , denominados bits.
- Es el sistema que maneja el ordenador internamente. Ya que se asocia cada uno de estos símbolos a la presencia o ausencia de tensión u otra magnitud.
- Con n bit podemos representar 2^n valores
  - Si n=1 podemos representar 2^1=2 valores el 0 y el 1
  - Si n=2 podemos representar 2^2=4 valores el 00-01-10-11
- Siguiendo el TFN, un número binario estará formado por un conjunto ordenado de bits, cuyo valor aumenta de derecha a izquierda según potencias de dos.

3.2.1 El sistema binario

Transformaciones entre binario y decimal

- Para transformar un número **binario a decimal**, debemos aplicar el TFN:

$1011_{(2} = 1 * 2^3 + 0 * 2^2 + 1 * 2^1 + 1 * 2^0 = 8+0+2+1 = 11_{(10}$

  - Es decir, sumamos las potencias de dos cuyos dígitos son 1:

$1001\ )_2$	1	0	0	1	$= 8 + 1 = 9)_{10}$
pesos →	8	4	2	1	

$1001101\ )_2$	1	0	0	1	1	0	1	$= 64 + 8 + 4 + 1 = 77)_{10}$
pesos →	64	32	16	8	4	2	1	

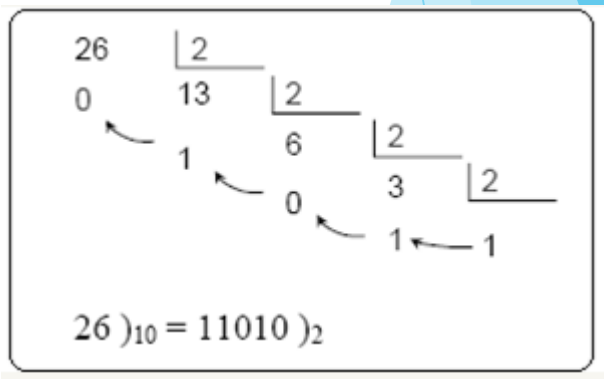
3.2.1 El sistema binario

Transformaciones entre decimal y binario

- Para transformas un número **decimal a binario** dividimos la parte entera entre dos, sin obtener decimales, los restos y el último cociente en orden inverso son el numero binario:

9:2 = 4 Resto **1**
4:2 = 2 Resto **0**
2:2 = 1 Resto **0**
1:2 = 0 Resto **1**

$9_{(10} = 1001_{(2}$



3.2.2 Sistemas de numeración intermedios

- Se utilizan por su proximidad de significado al sistema decimal y su facilidad de conversión a binario:
  - **Octal**
    - Utiliza ocho símbolos diferentes del 0 al 7 (Base 8)
    - Tiene correspondencia directa con el sistema binario (cada símbolo en base 8 se puede representar con 3 bits).
    - A veces lo utiliza el ordenador, por comodidad, para manejar datos.
  - **Hexadecimal**
    - Utiliza 16 símbolos, del 0 al 9 y de la A a la F. Estas letras representan los dígitos del 10 al 15 del sistema decimal.
    - Tiene correspondencia directa con el sistema binario (cada símbolo en base 16 se puede representar con 4 bits).
    - Los usa el ordenador para expresar direcciones de memoria.

3.2.2 Sistemas de numeración intermedios

Tranformaciones entre decimal y códigos intermedios

- Para transformar un número **decimal a octal** dividimos la parte entera entre ocho, sin obtener decimales, los restos y el último cociente en orden inverso son el numero octal:

Octal
90:8 = 11 Resto **2**
11:8 = 1 Resto **3**
1:8 = 1 Resto **1**
$90_{(10} = 132_{(8}$

- Para transformar un número decimal a hexadecimal dividimos la parte entera entre dieciséis, sin obtener decimales, los restos y el último cociente en orden inverso son el numero hexadecimal:

Hexadecimal
90:16 = 5 Resto 10
5:16 = 0 Resto **5**
$90_{(10} = 5A_{(16}$

3.2.2 Sistemas de numeración intermedios

Transformaciones entre códigos intermedios y binario

- Transformación de binario a códigos intermedios y viceversa
  - **Octal**: hacemos grupos de tres:
    - $100101100_{(2} = 454_{(8}$
    - $551_{(8} = 101\ 101\ 001_{(2}$
  - **Hexadecimal**: hacemos grupos de cuatro:
    - $000100101100_{(2} = 12C_{(16}$
    - $32A_{(16} = 0011\ 0010\ 1010_{(2}$

3.2.2 Sistemas de numeración intermedios

Transformaciones de códigos intermedios a decimal

- Para transformar un número **octal a decimal**

$$454_{(8} = 4 * 8^2 + 5 * 8^1 + 4 * 8^0 = 256+40+4 = 300_{(10}$$

- Para transformar un número **hexadecimal a decimal**

$$12C_{(16} = 1 * 16^2 + 2 * 16^1 + 12 * 16^0 = 256+32+12 = 300_{(10}$$

- Transformación de hexadecimal a octal y viceversa
  - **Octal** a hexadecimal: escribimos dígitos de 3 en 3 y agrupamos de 4 en cuatro:
    - $551_{(8} = 101\ 101\ 001_{(2} = 169_{(16}$
  - **Hexadecimal** a octal: escribimos dígitos de 4 en 4 y agrupamos de 3 en tres:
    - $32A_{(16} = 0011\ 0010\ 1010_{(2} = 1452_{(8}$

3.3. Codificación alfanumérica

- El ordenador no solo procesa datos numéricos, también procesa datos alfanuméricos, estos al ser datos con los que no se realizan operaciones pueden ser creados utilizando tablas establecidas al azar.
- Los sistemas de codificación mas importantes son:
  - **ASCII** (*American Estándar Code for Information Interchange*) Codificación de 7 u 8 bits
  - **EBCDIC** *(Extended BCD Interchange Code)* 8 bits agrupados en 2 bloques de 4.
  - **FIELDATA** Bloques de 6 bits. Poco extendido.
  - **UNICODE** Pretende ser universal, utiliza 16 bits

3.3. Codificación alfanumérica

	000 0	001 1	010 2	011 3	100 4	101 5	110 6	111 7
0000 0	NUL 0	DLE 16	SP 32	0 48	@ 64	P 80	` 96	p 112
0001 1	SOH 1	DC1 17	! 33	1 49	A 65	Q 81	a 97	q 113
0010 2	STX 2	DC2 18	" 34	2 50	B 66	R 82	b 98	r 114
0011 3	ETX 3	DC3 19	# 35	3 51	C 67	S 83	c 99	s 115
0100 4	EOT 4	DC4 20	$ 36	4 52	D 68	T 84	d 100	t 116
0101 5	ENQ 5	NAK 21	% 37	5 53	E 69	U 85	e 101	u 117
0110 6	ACK 6	SYN 22	& 38	6 54	F 70	V 86	f 102	v 118
0111 7	BEL 7	ETB 23	' 39	7 55	G 71	W 87	g 103	w 119
1000 8	BS 8	CAN 24	(40	8 56	H 72	X 88	h 104	x 120
1001 9	HT 9	EM 25	) 41	9 57	I 73	Y 89	i 105	y 121
1010 A	LF 10	SUB 26	* 42	: 58	J 74	Z 90	j 106	z 122
1011 B	VT 11	ESC 27	+ 43	; 59	K 75	[91	k 107	{ 123
1100 C	FF 12	FS 28	´ 44	< 60	L 76	\ 92	l 108	| 124
1101 D	CR 13	GS 29	- 45	= 61	M 77	] 93	m 109	} 125
1110 E	SO 14	RS 30	. 46	> 62	N 78	^ 94	n 110	~ 126
1111 F	SI 15	US 31	/ 47	? 63	O 79	_ 95	o 111	DEL 127

Tabla de códigos ASCII

HOLA

H = 1001000

O = 1001111

L = 1001100

A = 1000001

HOLA

1001000100111111001100 1000001

Tabla de ascii extendida

128	Ç	144	É	160	á	176	▒	193	┴	209	╤	225	ß	241	±
129	ü	145	æ	161	í	177	▓	194	┬	210	╥	226	Γ	242	≥
130	é	146	Æ	162	ó	178	▓	195	├	211	╙	227	π	243	≤
131	â	147	ô	163	ú	179	|	196	─	212	╘	228	Σ	244	⌠
132	ä	148	ö	164	ñ	180	┤	197	┼	213	╒	229	σ	245	⌡
133	à	149	ò	165	Ñ	181	╡	198	╞	214	╓	230	µ	246	÷
134	å	150	û	166	ª	182	╢	199	╟	215	╫	231	τ	247	≈
135	ç	151	ù	167	º	183	╖	200	╚	216	╪	232	Φ	248	°
136	ê	152	ÿ	168	¿	184	╕	201	╔	217	┘	233	Θ	249	∙
137	ë	153	Ö	169	⌐	185	╣	202	╩	218	┌	234	Ω	250	·
138	è	154	Ü	170	¬	186	║	203	╦	219	█	235	δ	251	√
139	ï	156	£	171	½	187	╗	204	╠	220	▄	236	∞	252	⁻
140	î	157	¥	172	¼	188	╝	205	═	221	▌	237	φ	253	²
141	ì	158	₧	173	¡	189	╜	206	╬	222	▐	238	ε	254	■
142	Ä	159	ƒ	174	«	190	╛	207	╧	223	▀	239	∩	255	
143	Å	192	└	175	»	191	┐	208	╨	224	α	240	≡		

Source: www.asciitable.com

www.AsciiTable.com

3.3. Codificación alfanumérica (cont.)

	0000 0	0001 1	0010 2	0011 3	0100 4	0101 5	0110 6	0111 7	1000 8	1001 9	1010 A	1011 B	1100 C	1101 D	1110 E	1111 F
0000 0	NUL 0	DLE 16	DS 32		SP 64	& 80	- 96	112	128	144	160	176	{ 192	} 208	\ 224	0 240
0001 1	SOH 1	DCI 17	SOS 33			/ 81	97	113	a 129	j 145	161	177	A 193	J 209	225	1 241
0010 2	STX 2	DC2 18	FS 34	SYN 50	66	82	98	114	b 130	k 146	s 162	178	B 194	K 210	S 226	2 242
0011 3	ETX 3	TM 19	35	51	67	83	99	115	c 131	l 147	t 163	179	C 195	L 211	T 227	3 243
0100 4	PF 4	RES 20	BYP 36	PN 52	68	84	100	116	d 132	m 148	u 164	180	D 196	M 212	U 228	4 244
0101 5	HT 5	NL 21	LF 37	RS 53	69	85	101	117	e 133	n 149	v 165	181	E 197	N 213	V 229	5 245
0110 6	LC 6	BS 22	ETB 38	UC 54	70	86	102	118	f 134	o 150	w 166	182	F 198	O 214	W 230	6 246
0111 7	DEL 7	IL 23	ESC 39	EOT 55	71	87	103	119	g 135	p 151	x 167	183	G 199	P 215	X 231	7 247
1000 8	8	CAN 24	40	56	72	88	104	120	h 136	q 152	y 168	184	H 200	Q 216	Y 232	8 248
1001 9	RLF 9	EM 25	41	57	73	89	105	\ 121	i 137	r 153	z 169	185	I 201	R 217	Z 233	9 249
1010 A	SMM 10	CC 26	SM 42	58	cent 74	! 90	| 106	: 122	138	154	170	186	202	218	234	250
1011 B	VT 11	CU1 27	CU2 43	CU3 59	. 75	$ 91	, 107	# 123	139	155	171	187	203	219	235	251
1100 C	FF 12	IFS 28	44	DC4 60	< 76	* 92	% 108	@ 124	140	156	172	188	204	220	236	252
1101 D	CR 13	IGS 29	ENQ 45	NAK 61	(77	) 93	_ 109	' 125	141	157	173	189	205	221	237	253
1110 E	SO 14	IRS 30	ACK 46	62	+ 78	; 94	> 110	= 126	142	158	174	190	206	222	238	254
1111 F	SI 15	IUS 31	BEL 47	SUB 63	| 79	¬ 95	? 111	" 127	143	159	175	191	207	223	239	255

Tabla de códigos EBCDIC

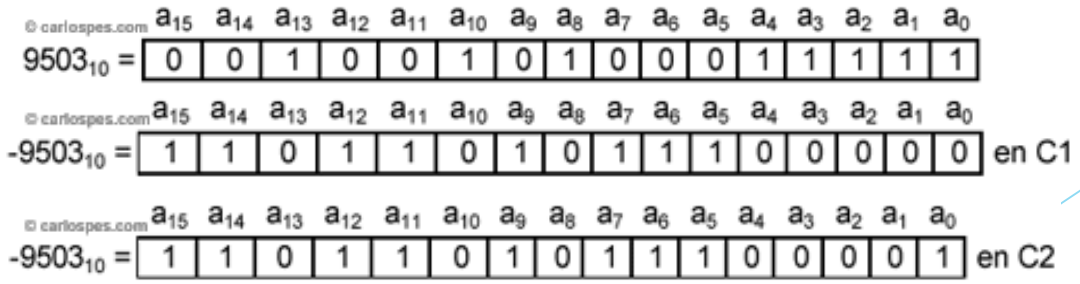
3.3. Codificación alfanumérica (cont.)

	000 0	001 1	010 2	011 3	100 4	101 5	110 6	111 7
000 0	@ 0	C 8	K 16	S 24	) 32	* 40	0 48	8 56
001 1	[1	D 9	L 17	T 25	- 33	(41	1 49	9 57
010 2	] 2	E 10	M 18	U 26	+ 34	% 42	2 50	' 58
011 3	# 3	F 11	N 19	V 27	< 35	: 43	3 51	; 59
100 4	Δ 4	G 12	O 20	W 28	= 36	? 44	4 52	/ 60
101 5	SP 5	H 13	P 21	X 29	> 37	! 45	5 53	. 61
110 6	A 6	I 14	Q 22	Y 30	& 38	, 46	6 54	¤ 62
111 7	B 7	J 15	R 23	Z 31	$ 39	\ 47	7 55	≠ 63

Tabla de códigos FIELDATA

3.4.Representación interna de datos de tipo entero

- La representación de los número depende del tamaño de palabra.
- Enteros sin signo
  - Todos los bits del dato representan su valor absoluto
    - $0000\ 0001_{(2} = 1_{(10}$
    - Con 8 bits podemos representar 256 nºs del 0 al 255
- Enteros con signo
  - Signo y magnitud
    - El signo se representa en el bit situado más a la izquierda. 0 si es positivo 1 si es negativo
      - El número decimal –10 con n=8 es **1**000 1010
      - El número decimal +10 con n=8 es **0**000 1010
  - Complemento a 1 y complemento a 2



3.5.Representación interna de datos de tipo real

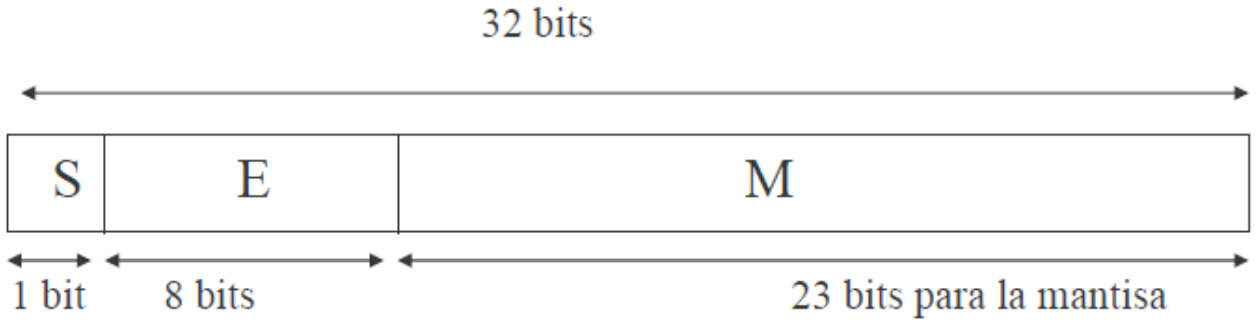
- El ordenador utiliza la notación exponencial con todos los números reales
  - 13 257,3285 = 13 257,3285 10^0 = 132 573 285 10^{-4}
  - 13 257,3285 = 0,132573285 10^5 = 1,32573285 10^4
- También llamada notación en punto o coma flotante
- Todo número N lo podemos expresar:

$$N = M\ B^E$$

  - Donde B es la base
  - E es el exponente y M la mantisa
  - Si aumentamos o dividimos E debemos dividir o multiplicar M por B
- Se trabaja con nºs normalizados, no comienzan por 0 (en caso binario por 1)
  - $0{,}1001_{(2} = 1{,}001 \times 2^{-1}$

3.5.Representación interna de datos de tipo real. Ejemplo IEEE 754

Precisión Simple (un ejemplo)



$7_{10} = 111_2$

Normalizamos el número y nos queda $1.11_2 \times 2^2$

El signo es positivo por lo que el campo de S queda con valor 0

Calculamos el exponente con exceso 127

$2 + 127 = 129 = 1000\ 0001_2$

El número 7_{10} en el estándar IEEE es representado como:

0	1000 0001	11000000000000000000000